

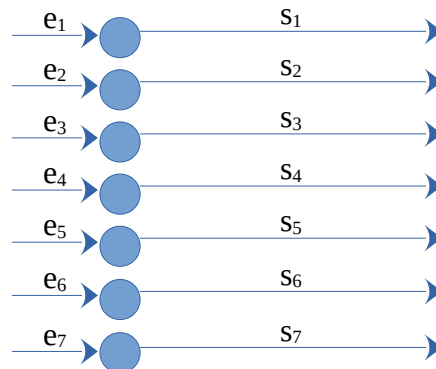
Fecha: 03/11/2023

Nombre y apellido:

Legajo o DNI:

1) (20 ptos.)

Dado la siguiente red de Hopfield:



- ¿El grafico de la red es correcto?. Explique.
- ¿Cuántos patrones aproximadamente puede almacenar una red de Hopfield con la misma cantidad de nodos que la red del grafico? Explique.
- ¿Qué significa, en el algoritmo de aprendizaje de Hopfield, que la matriz de pesos W tenga todos los elementos de la diagonal principal igual a cero?

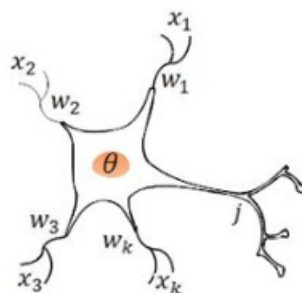
2) (20 ptos.)

Al aplicar un algoritmo de regresión lineal sobre un conjunto de datos, explique lo siguiente:

- ¿Como debe ser el dataset?
- ¿Cual función se busca minimizar? Explique.
- ¿Como debe ser el coeficiente de determinación?

3) (20 ptos.)

Dada la siguiente neurona biológica:



- a) Explique las partes principales (de la neurona biológica) y describa brevemente su funcionamiento.
- b) Construya la neurona artificial equivalente. Describa cada una de sus partes y funcionamiento.

4) (20 ptos.)

Dado el siguiente dataset:

X_1	X_2	X_3	Y_s
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

- a) ¿Es posible de resolver la tabla de datos mediante un Perceptrón simple? ¿Por qué?
- b) De ser posible de resolver mediante un Perceptrón grafique como sería la topología del mismo.

5) (20 ptos.)

Explique con sus palabras y describa:

- a) El algoritmo de Backpropagation.
- b) ¿Cuales son las principales características de un Perceptrón multicapa que es entrenado mediante Backpropagation?
- c) ¿Cuales funciones de activación suelen usarse? ¿Por qué?